

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0163 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 4**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53

Descripción del ítem : OSCILLOSCOPE

Fabricante : GOOD WILL INSTRUMENT

Modelo / Número de Parte : GOS-622G **Número de Serie** : C670141

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 18-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 23,60 **Humedad Relativa** : 27%

Procedimiento : 33K3-4-3475-1, 30 JUNE 2005, CHANGE 1 - 30 JUNE 2008

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
OSCILLOSCOPE CALIBRATOR	FLUKE	5820A	7465507	112098	10-abr-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0163

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRATOR CALIBRATION						
		Vpp	DIV	DIV		
		2,00	8,00	8,00	ref	
		2,02	8,00	8,00		1,96 to 2,04 Vpp
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		1000	1000	1000	0	950 to 1050
VERTICAL SENSITIVITY CALIBRATION						
CH 1: Range (VOLTS/DIV)		mVpp	mVpp	mVpp	mVpp	
1 mV		5,0	5,0	5,0	0,0	5 Div.
2 mV		10,0	10,0	10,0	0,0	5 Div.
5 mV		20,0	20,0	20,0	0,0	4 Div.
10 mV		50,0	50,0	50,0	0,0	5 Div.
20 mV		100,0	100,0	100,0	0,0	5 Div.
50 mV		200,0	200,0	200,0	0,0	4 Div.
0,1 V		500,0	500,0	500,0	0,0	5 Div.
CH 1: Range (VOLTS/DIV)		Vpp	Vpp	Vpp	Vpp	
0,2 V		1,00	1,00	1,00	0,00	5 Div.
0,5 V		2,00	2,00	2,00	0,00	4 Div.
1 V		5,00	5,00	5,00	0,00	5 Div.
2 V		10,00	10,00	10,00	0,00	5 Div.
5 V		20,00	20,00	20,00	0,00	4 Div.
CH 2: Range (VOLTS/DIV)		mVpp	mVpp	mVpp	mVpp	
1 mV		5,00	5,00	5,00	0,00	5 Div.
2 mV		10,00	10,00	10,00	0,00	5 Div.
5 mV		20,00	20,00	20,00	0,00	4 Div.
10 mV		50,00	50,00	50,00	0,00	5 Div.
20 mV		100,0	100,0	100,0	0,0	5 Div.
50 mV		200,0	200,0	200,0	0,0	4 Div.
0,1 V		500,0	500,0	500,0	0,0	5 Div.
		Vpp	Vpp	Vpp	Vpp	
0,2 V		1,00	1,00	1,00	0,00	5 Div.
0,5 V		2,00	2,00	2,00	0,00	4 Div.
1 V		5,00	5,00	5,00	0,00	5 Div.
2 V		10,0	10,0	10,0	0,0	5 Div.
5 V		20,0	20,0	20,0	0,0	4 Div.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0163

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
VERTICAL BANDWIDTH CALIBRATION						
CANAL 1						
2 mV/DIV		50 kHz		6,0 DIV	REF.	
2 mV/DIV		10 MHz		5,2 DIV		≥ 4,2 DIV
2 mV/DIV		20 MHz		4,4 DIV		≥ 4,2 DIV
CANAL 2						
2 mV/DIV		50 kHz		6,0 DIV	REF.	
2 mV/DIV		10 MHz		5,4 DIV		≥ 4,2 DIV
2 mV/DIV		20 MHz		4,4 DIV		≥ 4,2 DIV
CALIBRACION DE TRIGGER						
CANAL 1						
0,1 µs/DIV		0,5 DIV / 5,0 MHz	MUESTRA ESTABLE			
		1,5 DIV / 20 MHz	MUESTRA ESTABLE			
TRIGGER SOURCE: EXTERNO						
0,1 µs/DIV		1,0 DIV / 5 MHz.	MUESTRA ESTABLE			
		1,5 DIV / 20 MHz.	MUESTRA ESTABLE			
CANAL 2						
0,1 µs/DIV		0,5 DIV / 5,0 MHz	MUESTRA ESTABLE			
		1,5 DIV / 20 MHz	MUESTRA ESTABLE			
TRIGGER SOURCE: EXTERNO						
0,1 µs/DIV		1,0 DIV / 5 MHz.	MUESTRA ESTABLE			
		2,0 DIV / 20 MHz.	MUESTRA ESTABLE			
SWEEP TIME CALIBRATION						
Range (TIME/DIV)		µs	µs	µs	µs	µs
0,1 µs		0,100	0,100	0,100	0,000	± 0,003
0,2 µs		0,200	0,200	0,200	0,000	± 0,006
0,5 µs		0,500	0,500	0,500	0,000	± 0,015
1 µs		1,00	1,00	1,00	0,00	± 0,03
2 µs		2,00	2,00	2,00	0,00	± 0,06
5 µs		5,00	5,00	5,00	0,00	± 0,15
10 µs		10,0	10,0	10,0	0,0	± 0,3
20 µs		20,0	20,0	20,0	0,0	± 0,6
50 µs		50,0	50,0	50,0	0,0	± 1,5
Range (TIME/DIV)		ms	ms	ms	ms	ms
0,1 ms		0,100	0,100	0,100	0,000	± 0,003
0,2 ms		0,200	0,200	0,200	0,000	± 0,006
0,5 ms		0,500	0,500	0,500	0,000	± 0,015
1 ms		1,00	1,00	1,00	0,00	± 0,03
2 ms		2,00	2,00	2,00	0,00	± 0,06

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

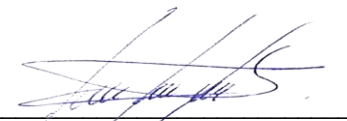
N° de Certificado : 26-FS-44-0163

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
SWEEP TIME CALIBRATION						
Range (TIME/DIV)		ms	ms	ms	ms	ms
5 ms		5,00	5,00	5,00	0,00	± 0,15
10 ms		10,0	10,0	10,0	0,00	± 0,3
20 ms		20,0	20,0	20,0	0,00	± 0,6
50 ms		50,0	50,0	50,0	0,00	± 1,5
		s	s	s	s	s
0,1 s		0,100	0,100	0,100	0,000	± 0,003
0,2 s		0,200	0,200	0,200	0,000	± 0,006
0,5 s		0,500	0,500	0,500	0,000	± 0,015
X 10 MAG						
Range (TIME/DIV)		µs	µs	µs	µs	µs
1 µs		0,101	0,100	0,100	-0,001	0,095 to 0,105
0,5 µs		0,051	0,050	0,050	-0,001	0,046 to 0,054
X-Y CALIBRATION						
		mVpp	mVpp	mVpp	mVpp	mVpp
1 kHz		500	500	500	0	480 to 520
x10 MAG		50	50	50	0	47 to 53




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración